

经典分类网络结构

学习目的

LeNet-5解析

网络结构

参数形状总结

AlexNet

卷积网络结构的优化

常见结构特点

Inception结构

MLP卷积（1*1卷积）

1*1卷积介绍

通道数变化

Inception层

Inception改进

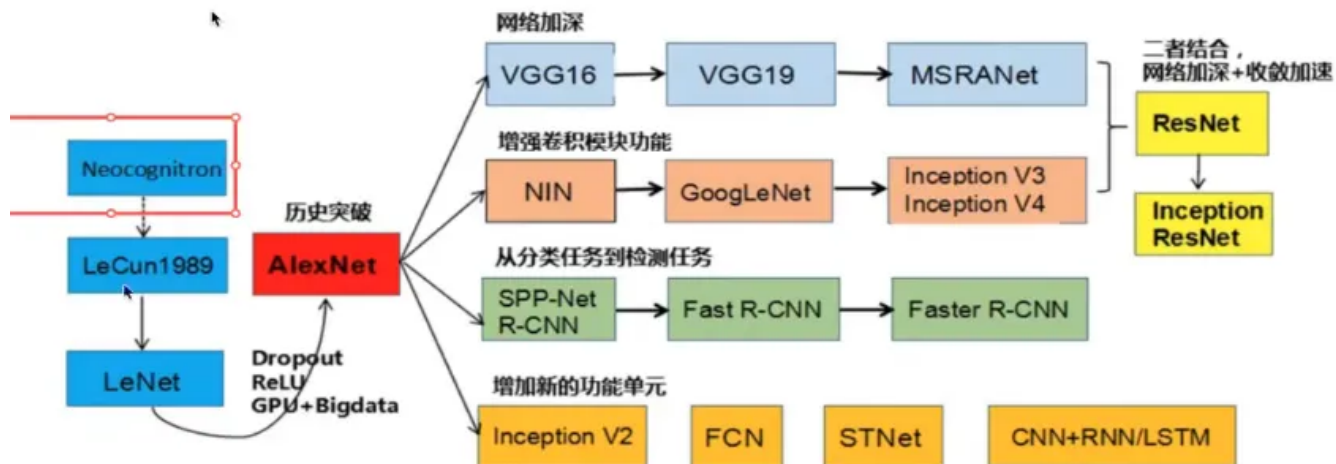
GoogleNet结构

卷积神经网络学习特征可视化

学习目的

- 目标
 - 知道LeNet-5网络结构
 - 了解经典的分类网络结构
 - 知道一些常见的卷积网络结构的优化
 - 知道NIN中1x1卷积原理以及作用
 - 知道Inception的作用
 - 了解卷积神经网络学习过程内容
- 应用
 - 无
- 对于大量数据这些场景等等，图片数据量、特征大，直接使用现有的结构去做识别等等
- 对于一些小业务，可以自己设计卷积网络结构

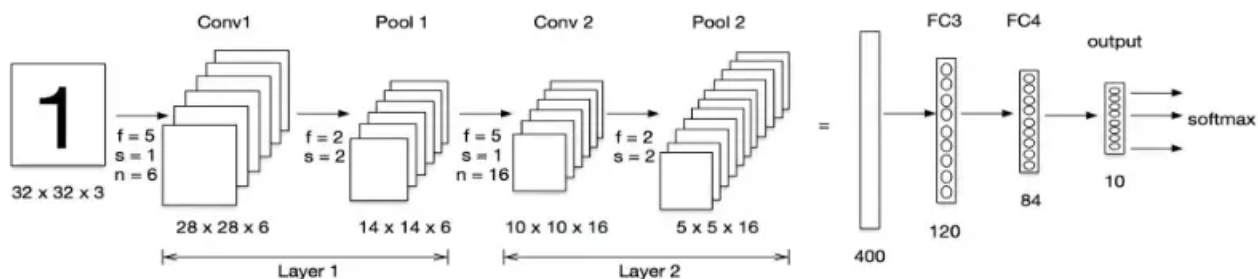
下面我们主要一些常用的网络结构去解析，并介绍大部分的网路的特点。这里看一下卷积的发展历史图

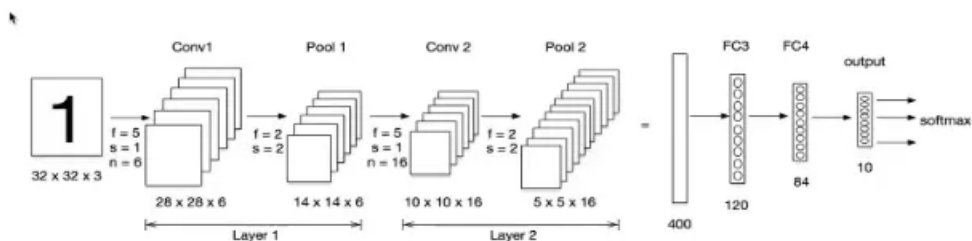


LeNet-5解析

首先我们从一个稍微早一些的卷积网络结构LeNet-5（这里稍微改了下名字），开始的目的是用来识别数字的。从前往后介绍完整的结构组成，并计算相关输入和输出。

网络结构





参数:

输入: $32 \times 32 \times 3$

Conv1: 输出: $(32-5)/1+1 = 28$, 通道数: 6, $28 \times 28 \times 6$

Pool1: 输入: $28 \times 28 \times 6$ 输出: $14 \times 14 \times 6$

Conv2: 输入: $14 \times 14 \times 6$, 输出: $14 - 5 + 1 = 10$, channel: 16, $10 \times 10 \times 16$

Pool2: 输入: $10 \times 10 \times 16$ 输出: $5 \times 5 \times 16$

$5 \times 5 \times 16 = 400$

$$\circ H_2 = (H_1 - F + 2P)/S + 1$$

$$\circ W_2 = (W_1 - F + 2P)/S + 1$$

$$\circ D_2 = K$$

Conv1: $w: 5 \times 5 \times 3 \times 6$
b: 6

Conv2: $w: 5 \times 5 \times 6 \times 16$
b: 16

FC3: $w: 400 \times 120$
b: 120

FC4: $w: 120 \times 84$
b: 84

FC5: $w: 84 \times 10$
b: 10

- 激活层默认不画网络图当中, 这个网络结构当时使用的是sigmoid和Tanh函数, 还没有出现Relu函数
- 将卷积、激活、池化视作一层, 即使池化没有参数

参数形状总结

	shape	size	parameters
Input	(32,32,3)	3072	0
Conv1(f=5,s=1)	(28,28,6)	4704	450+6
Pool1	(14,14,6)	1176	0
Conv2(f=5,s=1)	(10,10,16)	1600	2400+16
Pool2	(5,5,16)	400	0
FC3	(120,1)	120	48000+120
FC4	(84,1)	84	10080+84
Output:softmax	(10,1)	10	840+10

3.3.1.2 参数形状总结

	shape	size	parameters
Input	(32,32,3)	3072	0
Conv1(f=5,s=1)	(28,28,6)	4704	450+6
Pool1	(14,14,6)	1176	0
Conv2(f=5,s=1)	(10,10,16)	1600	2400+16
Pool2	(5,5,16)	400	0
FC3	(120,1)	120	48000+120
FC4	(84,1)	84	10080+84
Output:softmax	(10,1)	10	840+10

中间的特征大小变化不宜过快

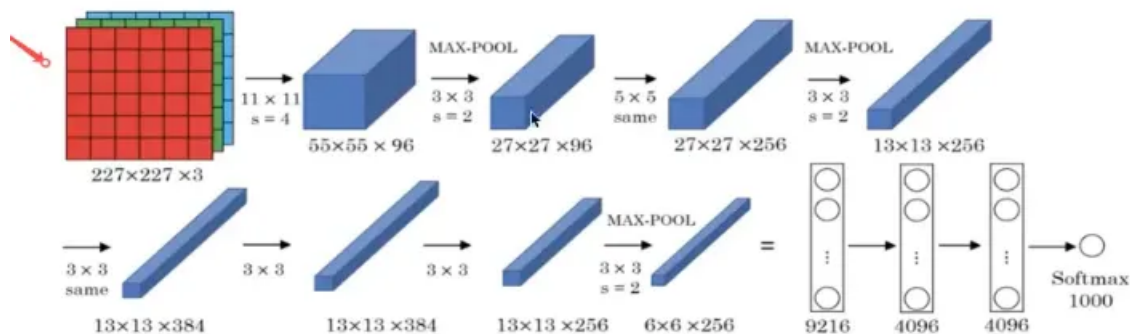
事实上，在过去很多年，许多机构或者学者都发布了各种各样的网络，其实去了解设计网络最好的办法就是去研究现有的网络结构或者论文。大多数网络设计出来是为了image net的比赛（解决image net中的1000类图像分类或定位问题），后来大家在各个业务上进行使用。

两个layer(conv+pool)+ 两层网络+全连接层

AlexNet

- 6000万参数量，首次使用Relu函数，dropout+BN 首次使用了这些技术

2012年，Alex Krizhevsky、Ilya Sutskever在多伦多大学Geoff Hinton的实验室设计出了一个深层的卷积神经网络AlexNet，夺得了2012年ImageNet LSVRC的冠军，且准确率远超第二名（top5错误率为15.3%，第二名为26.2%），引起了很大的轰动。AlexNet可以说是具有历史意义的一个网络结构。



- 总参数量：60m=6000万，5层卷积+3层全连接
- 使用了非线性激活函数：relu
- 防止过拟合的方法：dropout,数据扩充（data augmentation）

- 批标准化层的使用

卷积网络结构的优化

常见结构特点

整个过程： AlexNet—NIN—(VGG—GoogLeNet)—ResNet

- NIN:引入1 * 1卷积
- VGG, 斩获2014年分类第二（第一是GoogLeNet），定位任务第一。
 - 参数量巨大,140M = 1.4亿
 - 19layers
 - VGG 版本
 - VGG16
 - VGG19

```

INPUT: [224x224x3]      memory: 224*224*3=150K  weights: 0
CONV3-64: [224x224x64]  memory: 224*224*64=3.2M  weights: (3*3*3)*64 = 1,728
CONV3-64: [224x224x64]  memory: 224*224*64=3.2M  weights: (3*3*64)*64 = 36,864
POOL2: [112x112x64]     memory: 112*112*64=800K  weights: 0
CONV3-128: [112x112x128] memory: 112*112*128=1.6M  weights: (3*3*64)*128 = 73,728
CONV3-128: [112x112x128] memory: 112*112*128=1.6M  weights: (3*3*128)*128 = 147,456
POOL2: [56x56x128]      memory: 56*56*128=400K  weights: 0
CONV3-256: [56x56x256]  memory: 56*56*256=800K  weights: (3*3*128)*256 = 294,912
CONV3-256: [56x56x256]  memory: 56*56*256=800K  weights: (3*3*256)*256 = 589,824
CONV3-256: [56x56x256]  memory: 56*56*256=800K  weights: (3*3*256)*256 = 589,824
POOL2: [28x28x256]      memory: 28*28*256=200K  weights: 0
CONV3-512: [28x28x512]  memory: 28*28*512=400K  weights: (3*3*256)*512 = 1,179,648
CONV3-512: [28x28x512]  memory: 28*28*512=400K  weights: (3*3*512)*512 = 2,359,296
CONV3-512: [28x28x512]  memory: 28*28*512=400K  weights: (3*3*512)*512 = 2,359,296
POOL2: [14x14x512]      memory: 14*14*512=100K  weights: 0
CONV3-512: [14x14x512]  memory: 14*14*512=100K  weights: (3*3*512)*512 = 2,359,296
CONV3-512: [14x14x512]  memory: 14*14*512=100K  weights: (3*3*512)*512 = 2,359,296
CONV3-512: [14x14x512]  memory: 14*14*512=100K  weights: (3*3*512)*512 = 2,359,296
POOL2: [7x7x512]        memory: 7*7*512=25K   weights: 0
FC: [1x1x4096]           memory: 4096  weights: 7*7*512*4096 = 102,760,448
FC: [1x1x4096]           memory: 4096  weights: 4096*4096 = 16,777,216
FC: [1x1x1000]           memory: 1000  weights: 4096*1000 = 4,096,000

TOTAL memory: 24M * 4 bytes == 93MB / image (only forward pass for body)
TOTAL param: 138M parameters
  
```

- GoogLeNet, 2014年比赛冠军的model, 这个model证明了一件事：用更多的卷积，更深的层次可以得到更好的结构。（当然，它并没有证明浅的层次不能达到这样的效果）
 - 500万的参数量
 - 22layers
 - 引入了Inception模块
 - Inception V1
 - Inception V2
 - Inception V3
 - Inception V4

网络优化目的：一个方向，减少参数量

VGG参数巨大，GoogleNet参数较少

type	patch size/ stride	output size	depth	#1×1	#3×3 reduce	#3×3	#5×5 reduce	#5×5	pool proj	params	ops
convolution	7×7/2	112×112×64	1							2.7K	34M
max pool	3×3/2	56×56×64	0								
convolution	3×3/1	56×56×192	2		64	192				112K	360M
max pool	3×3/2	28×28×192	0								
inception (3a)		28×28×256	2	64	96	128	16	32	32	159K	128M
inception (3b)		28×28×480	2	128	128	192	32	96	64	380K	304M
max pool	3×3/2	14×14×480	0								
inception (4a)		14×14×512	2	192	96	208	16	48	64	364K	73M
inception (4b)		14×14×512	2	160	112	224	24	64	64	437K	88M
inception (4c)		14×14×512	2	128	128	256	24	64	64	463K	100M
inception (4d)		14×14×528	2	112	144	288	32	64	64	580K	119M
inception (4e)		14×14×832	2	256	160	320	32	128	128	840K	170M
max pool	3×3/2	7×7×832	0								
inception (5a)		7×7×832	2	256	160	320	32	128	128	1072K	54M
inception (5b)		7×7×1024	2	384	192	384	48	128	128	1388K	71M
avg pool	7×7/1	1×1×1024	0								
dropout (40%)		1×1×1024	0								
linear		1×1×1000	1							1000K	1M
softmax		1×1×1000	0								

Inception结构

首先我们要说一下在Network中引入1*1卷积结构的相关作用

MLP卷积（1*1卷积）

Abstract

We propose a novel deep network structure called “Network In Network”(NIN) to enhance model discriminability for local patches within the receptive field. The conventional convolutional layer uses linear filters followed by a nonlinear activation function to scan the input. Instead, we build micro neural networks with more complex structures to abstract the data within the receptive field. We instantiate the micro neural network with a multilayer perceptron, which is a potent function approximator. The feature maps are obtained by sliding the micro networks over the input in a similar manner as CNN; they are then fed into the next layer. Deep NIN can be implemented by stacking mutiple of the above described structure. With enhanced local modeling via the micro network, we are able to utilize global average pooling over feature maps in the classification layer, which is easier to interpret and less prone to overfitting than traditional fully connected layers. We demonstrated the state-of-the-art classification performances with NIN on CIFAR-10 and CIFAR-100, and reasonable performances on SVHN and MNIST datasets.

目的：提出了一种新的深度网络结构，称为"网络中的网络"(nin),培强接受城内局部贴片的模型判别能力。

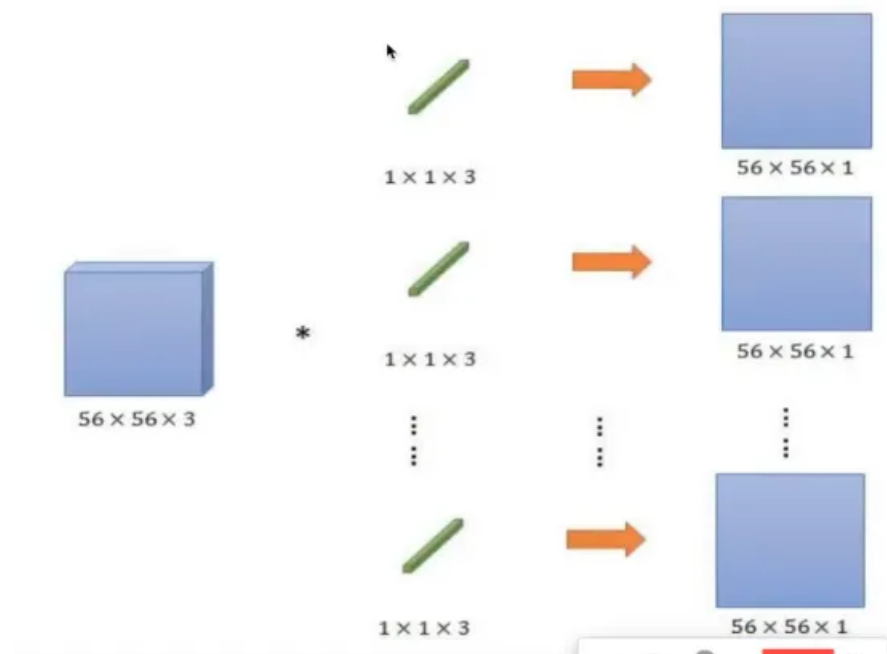
做法：1.对于传统线性卷积核：采用线性滤波器，然后采用非线性激活。

2.提出mlp卷积取代传统线性卷积核

作用或优点：

- 1、多个 1×1 的卷积核级联加上配合激活函数，将feature map由多通道的线性组合变为非线性组合（信息整合），提高特征抽象能力（Multilayer Perceptron,缩写MLP,就是一个多层神经网络）
- 2、 1×1 的卷积核操作还可以实现卷积核通道数的降维和升维，实现参数的减小化

1*1卷积介绍

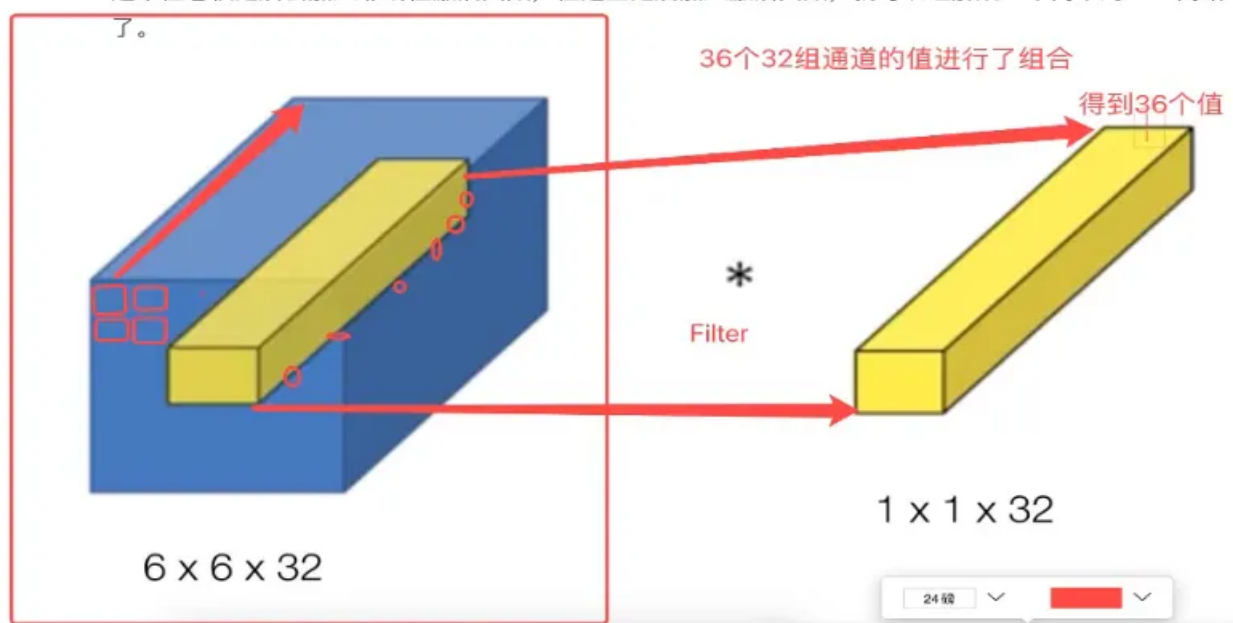


从图中，看到 1×1 卷积的过程，那么这里先假设只有3个 1×1 FILTER，那么最终结果还是 $56 \times 56 \times 3$ ，但是每一个Filter的三个参数的作用

- 看作是对三个通道进行了线性组合。

我们甚至可以把这几个Filter看成就是一个简单的神经元结构，每个神经元参数数量与前面的通道数量相等。

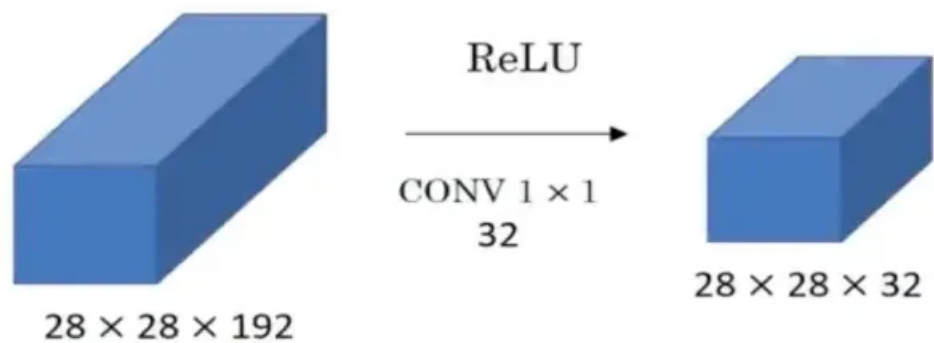
- 通常在卷积之后会加入非线性激活函数，在这里之后加入激活函数，就可以理解成一个简单的MLP网络了。



通道数变化

那么对于1x1网络对通道数的变化，其实并不呈最重要的特点，因为毕育3x3.5都可以带来通道数的变化，

而1x1卷积的参数并不多，我们拿下面的例子来看。



- 保持通道数不变
- 提升通道数
- 减少通道数

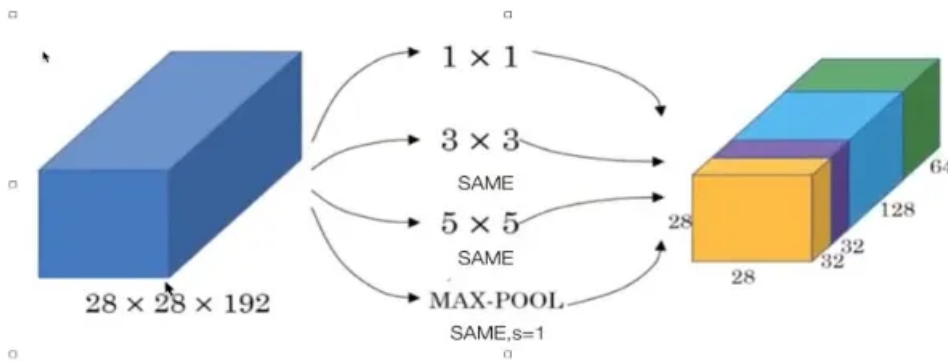
对多个通道进行信息整合，通道进行线性回归运算

Inception层

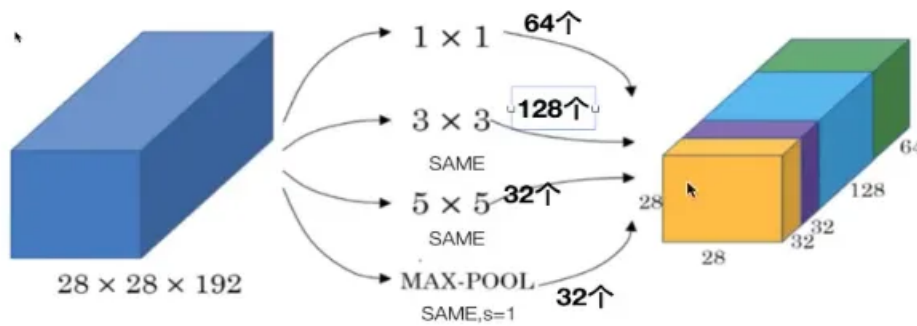
这个结构其实还有名字叫盗梦空间结构

目的：

代替手工去确定到底使用 1×1 ， 3×3 ， 5×5 还是是否需要max_pooling层，由网络自动去寻找适合的结构。并且节省计算。



提供3中卷积核一个池化



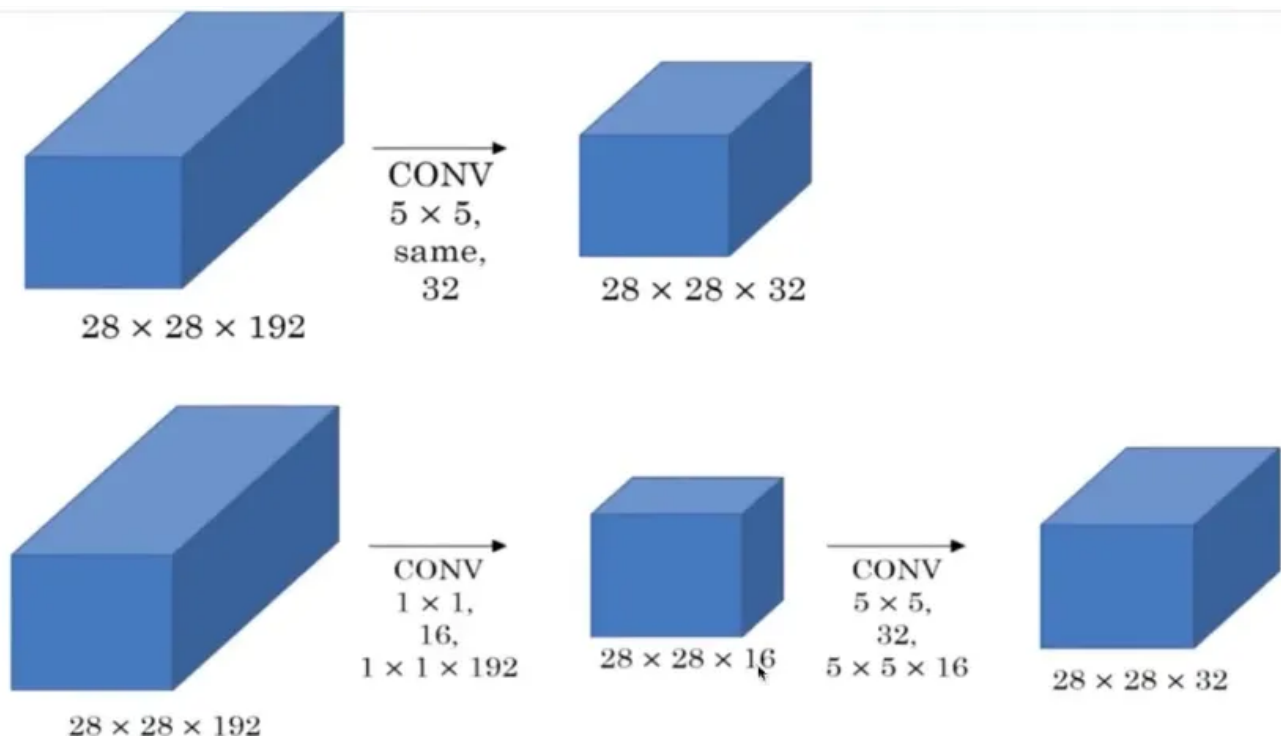
3

使用多种卷积核进行运算合并结果通道数

- 特点
 - 是每一个卷积/池化最终结果的长、宽大小一致
 - 特殊的池化层，需要增加padding，步长为1来使得输出大小一致，并且选择32的通道数
 - 最终结果 $28 \times 28 \times 256$
 - 使用更少的参数，达到跟AlexNet或者VGG同样类似的输出结果

Inception改进

改进目的：减少计算，如 5×5 卷积那的运算量



- 上面的参数: $5 \times 5 \times 32 \times 192 = 153600$
- 下面的参数: $192 \times 16 + 5 \times 5 \times 16 \times 32 = 3072 + 12800 = 15872$

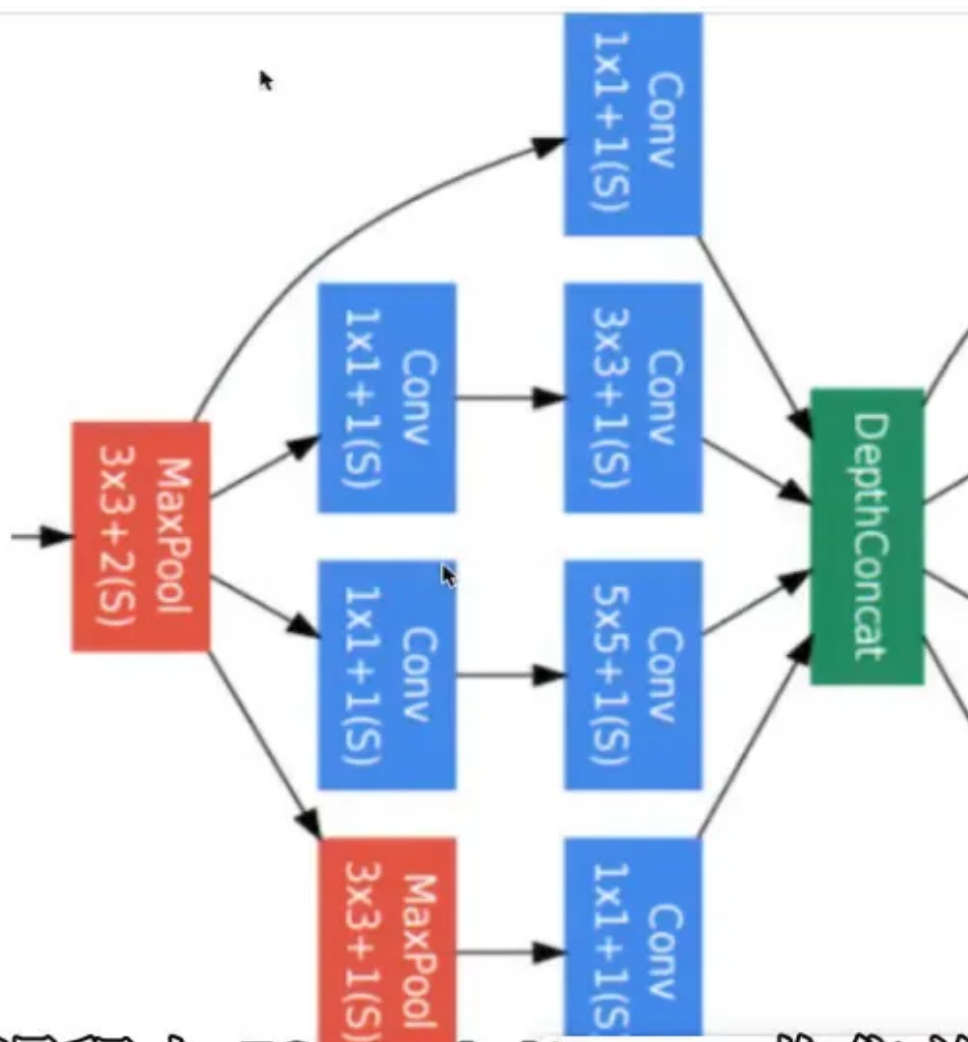
所以上面的结构会需要大量的计算，我们把这种改进的结构称之为网络的瓶颈，网络缩小后扩大那么这样改变会影响网络的性能和效果吗？

GoogNet就是如此，获得了非常好的效果。所以合理的设计网络当中的Inception结构能够减小计算，实现更好的效果

GoogNet结构

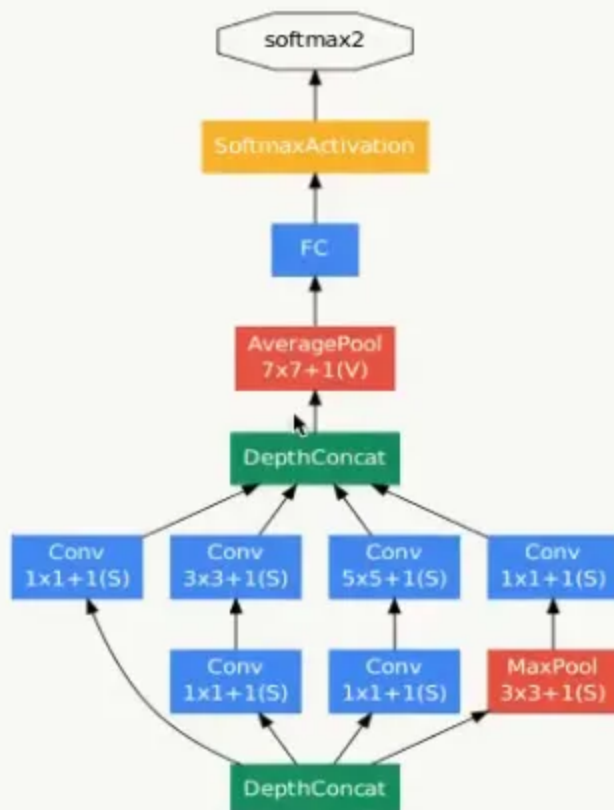
其中包含了多个Inception结构

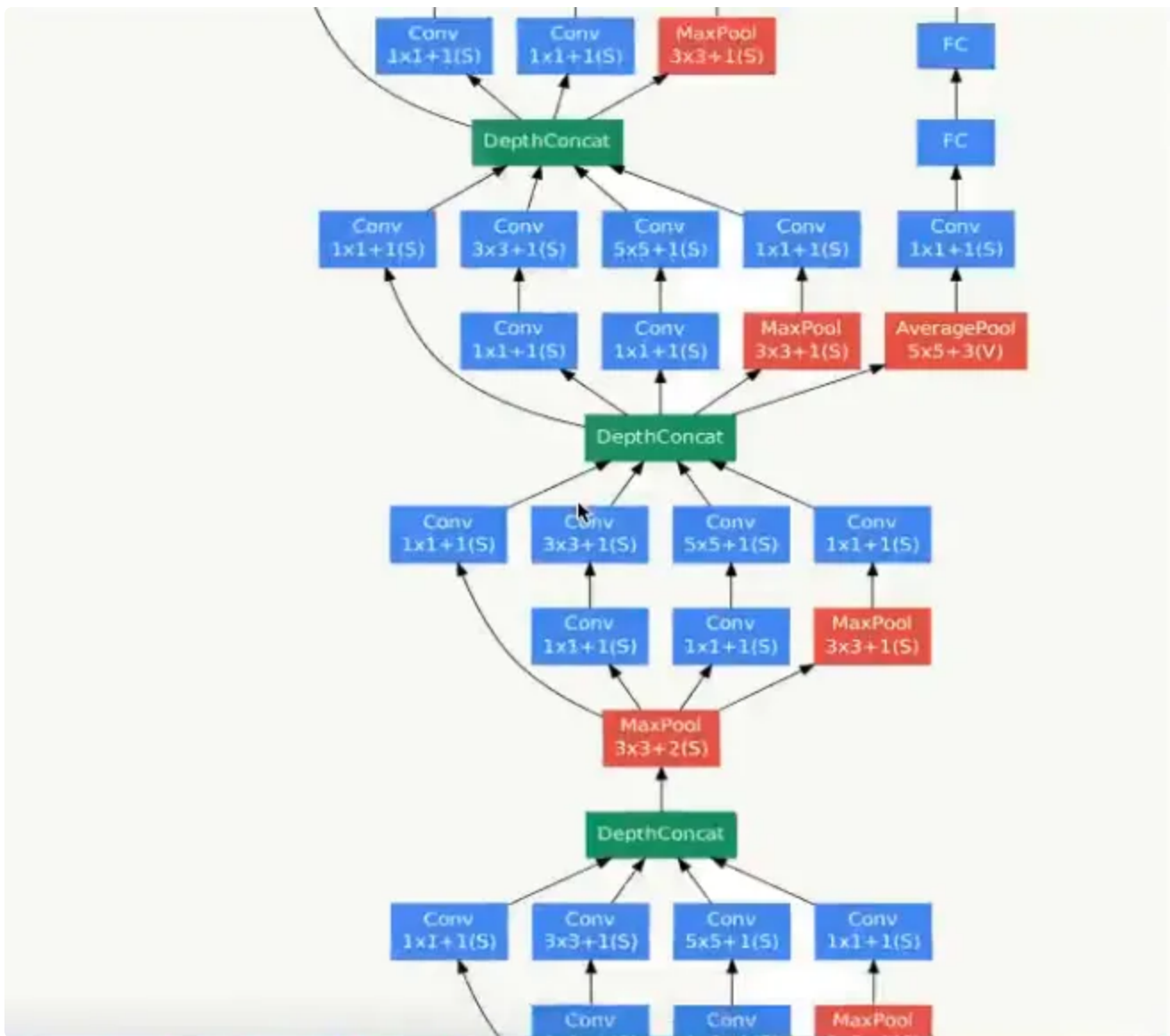
Inception module结构：

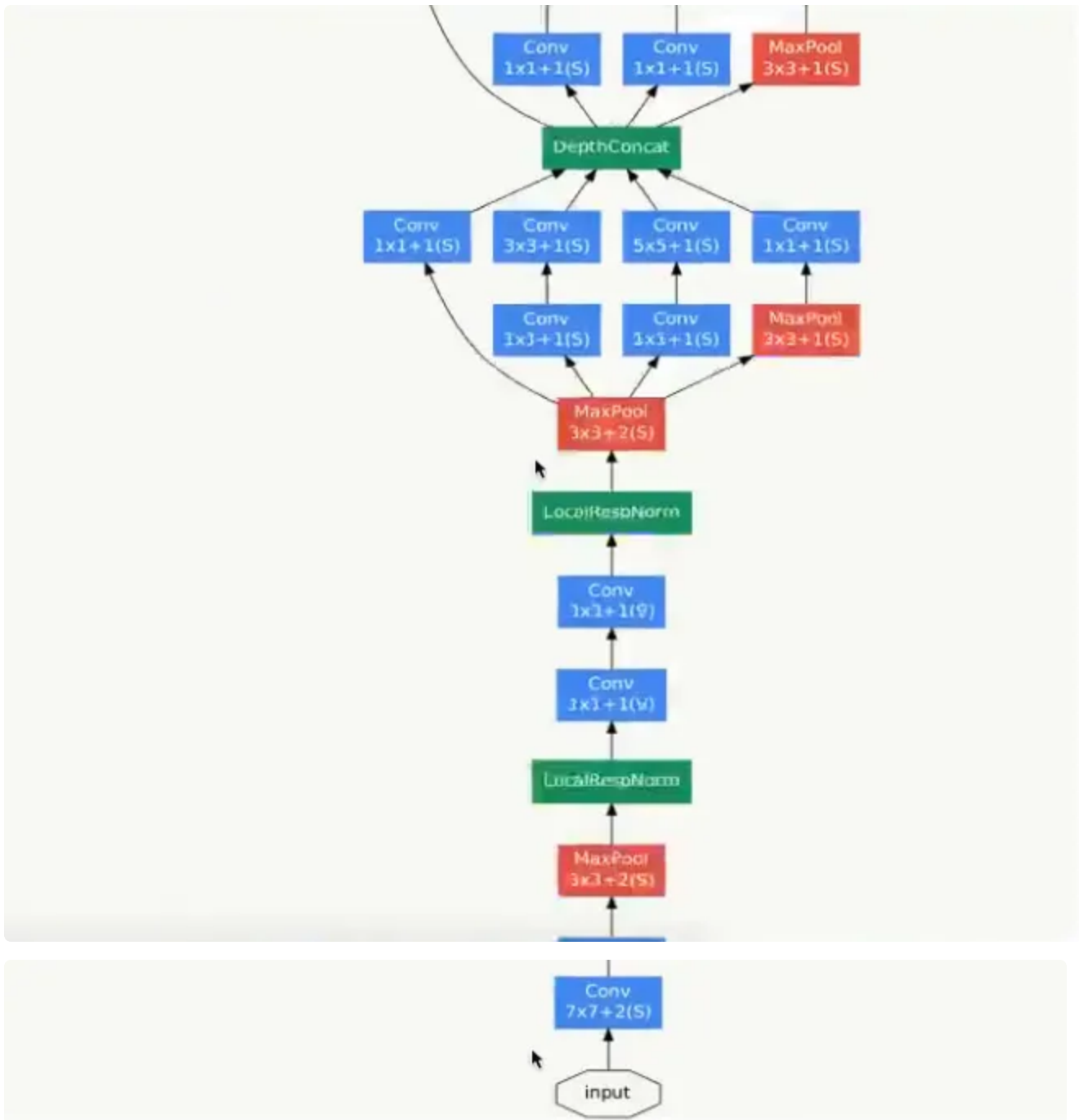


本课程由 52studvit.com 收集并免费发布

完整结构：



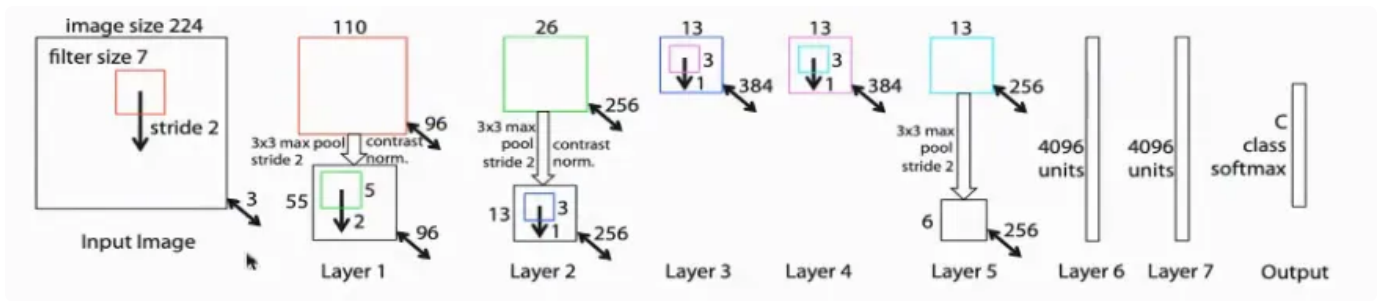




卷积神经网络学习特征可视化

我们肯定会有疑问整个深度的卷积网络到底在学习什么？可以将网络学习过程中产生的特征图可视化出来，并且对比原图来看看每一层都干了什么。

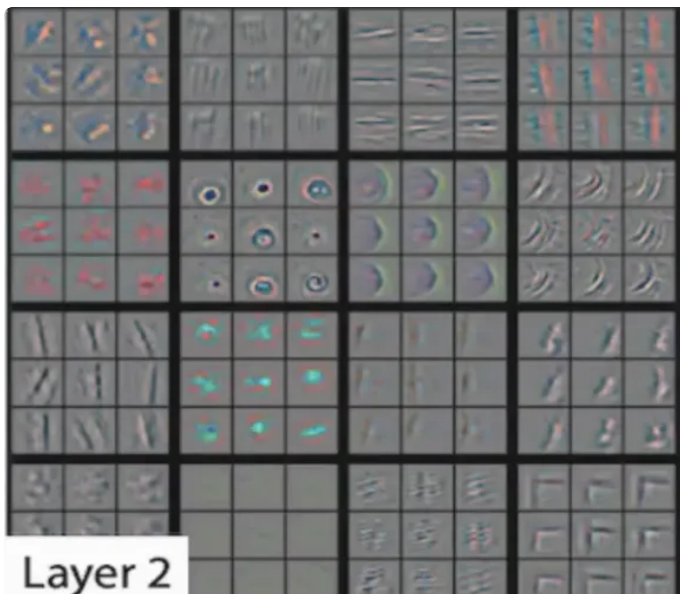
- 可视化案例使用的网络



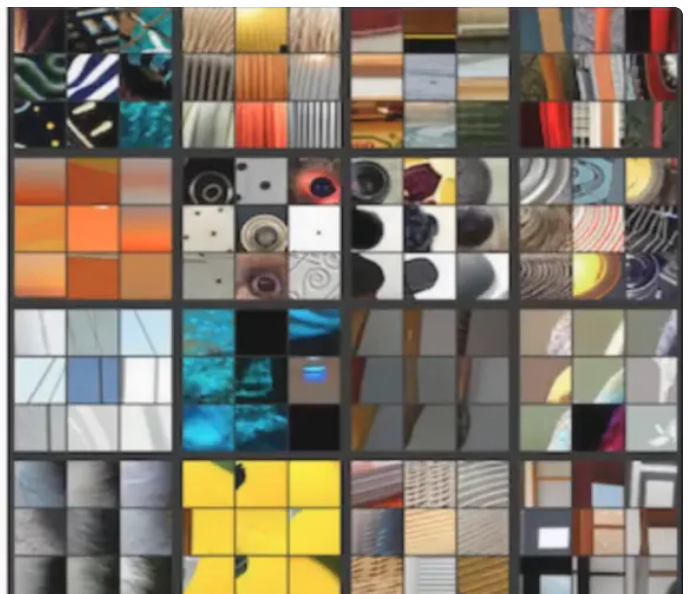
- 可视化结果

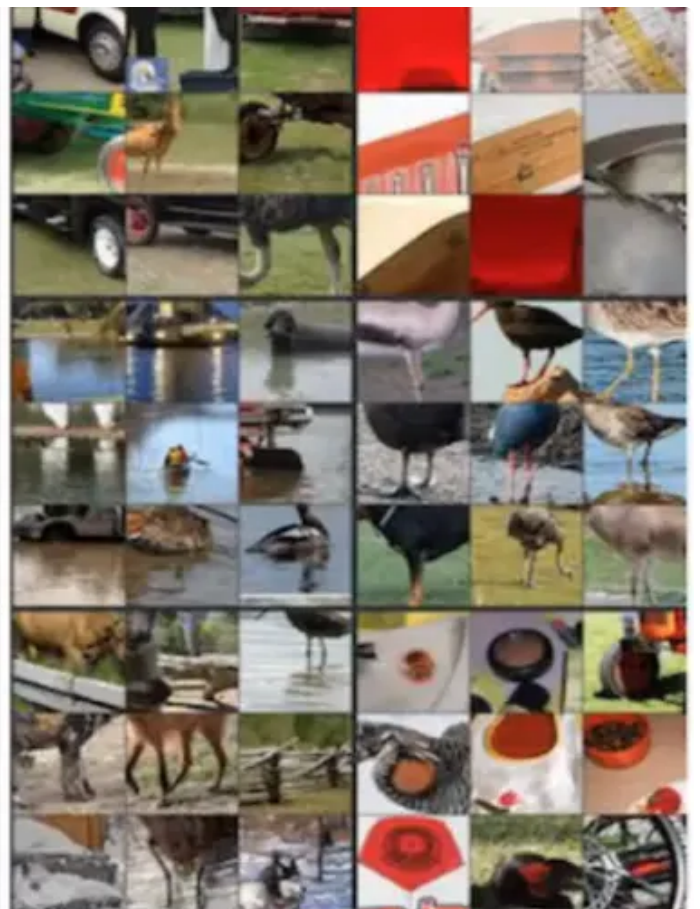
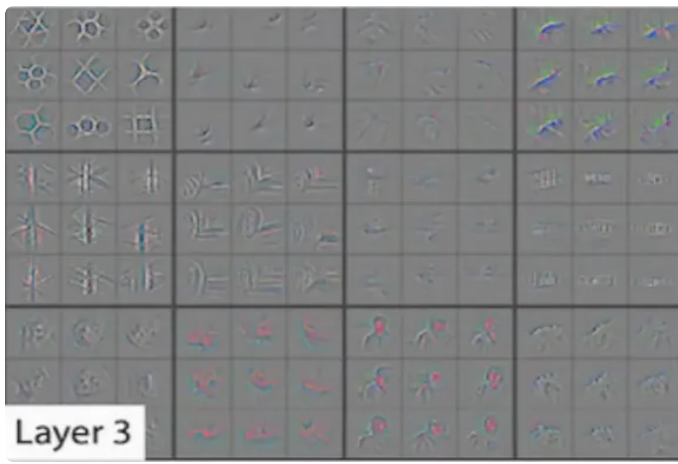


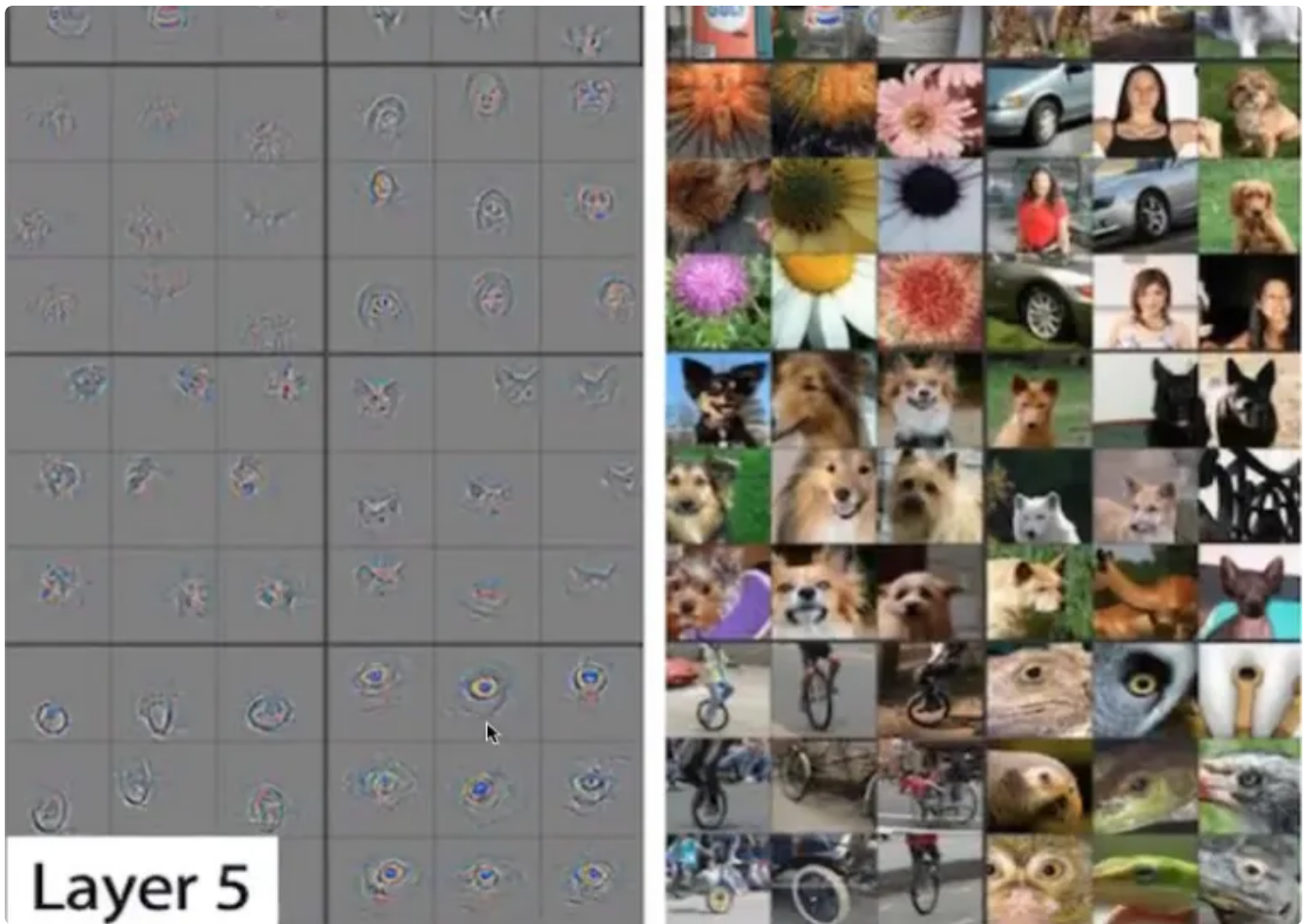
Layer 1



Layer 2







- layer1, layer2学习到的特征基本是颜色、边缘等低层特征
- layer3学习到的特征，一些纹理特征，如网格纹理
- layer4学习到的特征会稍微复杂些，比如狗的头部形状
- layer5学习到的是完整一些的，比如关键性的区分特征